БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

# УРОК 13. БИОСФЕРА

Глава 13 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 329–350. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

## Объяснение на русском

Экосистема включает живые организмы и неживые компоненты среды. Популяция — совокупность особей одного вида на определённой территории. Организмы связаны пищевыми отношениями, конкуренцией, хищничеством, паразитизмом и взаимовыгодным сотрудничеством.

## 13.1 ECOSYSTEM

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

## 5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

## 13.2 POPULATION

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

## 5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

## 13.3 INTERRELATION

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

## 5 вопросов для самопроверки

- Какова основная идея этого подраздела?
- Какие новые биологические термины здесь введены?
- Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
- Как связаны строение и функция описанных объектов?
- Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

# ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Predator species are adapted for hunting; they survive if they”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “-Predation (+/-) - is when one organism hunts and eats”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Strategy produce many offspring, but a few of them survive.”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “sign), can be useful (“+” - plus sign), or can show no”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “One of the main factors affecting this ecosystem is the”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “David Latimer has grown a garden in a sealed bottle. He”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Abiotic factors are nonliving part of an ecosystem. It”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Biotic factors are living things in an ecosystem. They are”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “can raise most of their offspring to elder age, K-strategists”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Interacting organisms can harm one another (“-” - minus”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Lichens are a symbiosis of fungi and algae. Fungi give an”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The oppositional relationship is when organisms or group of”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “influence (0 - zero sign). Interactions can be oppositional or”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “-Competition (-/-) - is when organisms compete for the”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “produce a few offspring with the chance of higher survival.”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “can make a more specific model like Altin-Emel with animals”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “populations. This can be seen best by the relationship”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “have an image of a false head for defense against predators.”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “the organism being hunted is called prey. Fox is a predator;”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “A long-term interaction between 2 different organisms is”

21. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 13.2 POPULATION: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 13.3 INTERRELATION: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 13.2 POPULATION: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 13.3 INTERRELATION: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 13.2 POPULATION: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 13.3 INTERRELATION: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 13.2 POPULATION: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 13.3 INTERRELATION: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 13.2 POPULATION: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 13.3 INTERRELATION: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 13.2 POPULATION: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 13.3 INTERRELATION: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 13.1 ECOSYSTEM: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 13.2 POPULATION: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

## Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# CHAPTER 13.0

# Biosphere



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 13.1 ECOSYSTEM

## You will:

- understand the overall ecosystem structure;

- compare water and land ecosystems.

## STQ

Can organisms live without nonliving things?

## Key terms

Ecosystem - groups of living organisms interacting with its environment.

## Research time

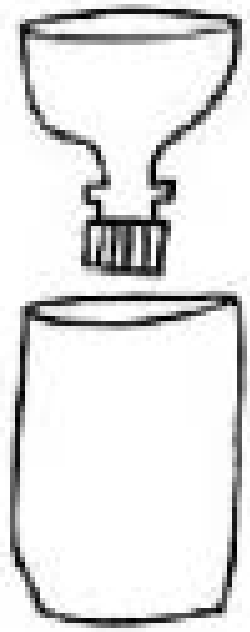
**How do nonliving factors affect ecosystems?**

Construct your Bottle Ecosystem. For this, you will need a plastic bottle, gauze, cotton thread, sand and soil, small rocks, live fish and a living plant. Instructions are given by images below:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ





Answer following questions:

-Is this a real ecosystem?

-How does water affect living organisms in an ecosystem?

-How do organisms depend on one another in given ecosystem?

## Text

An ecosystem is a complex structure, where living organisms and their environment interact with each other. The ecosystem consists of biotic and abiotic factors.

Biotic factors are living things in an ecosystem. They are animals, plants, fungi, and microorganisms.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Abiotic factors are nonliving part of an ecosystem. It includes temperature, climate, water, and soil.

There are two groups of ecosystems: terrestrial ecosystems and aquatic ecosystems.

Terrestrial ecosystem is the ecosystem that is found only on landforms.

One of the main factors affecting this ecosystem is the availability of water. Terrestrial ecosystems have more light and less pollution than water ecosystems. Types of terrestrial ecosystems are desert, forest, mountain and grassland ecosystems.

Aquatic ecosystem exists in the body of water or inside water. It includes aquatic flora, fauna and water properties. Types of aquatic ecosystems are marine and freshwater ecosystems.

## Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

| Terrestrial ecosystem | Animals | Plants | Example in Kazakhstan |
|---|---|---|---|
| Desert | Lizard, rat, fox, rabbit, antelope, snake, tortoise | Cactus, sagebrush | Altin-Emel, Betpak-Dala, Moyinkum |
| Forest | Deer, bear, wolf, mouse, squirrel, birds | Coniferous plants, deciduous plants, ferns, mosses and fungi | Katon-Karagay, Burabay |
| Mountain | Tiger, rabbit, wolves, sheep, mountain goat | Lichen, shrubs and some flowering plants | Altai, Tian Shan, Karatau mountains |
| Grassland | Deer, mouse, giraffe, lion, cheetah, hyena | Flowering plants, shrubs, grasses | Saryarka |

| Aquatic ecosystem | Animals | Plants | Example in Kazakhstan |
|---|---|---|---|
| Freshwater | Crocodiles, frogs, fishes, ducks, leech, otter | Algae, water lily | Balkhash lake, Syr Darya river |
| Marine | Dolphin, seal, sea star, cnidarians, turtle, fishes | Mostly algae and phytoplankton | Aral and Caspian Seas |

Divide into several groups and choose one type of ecosystem which you like the most. Use geographical information about ecosystems and construct a model of that ecosystem. You can make a more specific model like Altin-Emel with animals and plants living there. Here are some examples below. Present your model in front of your class.

## Facts

David Latimer has grown a garden in a sealed bottle. He used a big bottle and put sprout and soil with dead materials and made a closed ecosystem. After 12 years in 1972, he opened the bottle and added a bit of water and never did it again.

This garden is thriving because it has its water cycle.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

## Geography in Biology

Studying ecosystem includes understanding living organisms from biology and location with its climate from geography.

Divide into several groups and choose one type of ecosystem which you like the most. Use geographical information about ecosystems and construct a model of that ecosystem. You can make a more specific model like Altin-Emel with animals and plants living there. Here are some examples below. Present your model in front of your class.

## Literacy

1. How is water important for land ecosystem? Explain with examples.

2. What are advantages and disadvantages of water ecosystems?

3. Choose one ecosystem and explain why certain animals live especially in this ecosystem?

## Terminology

aquatic - сулы / водяной;

desert - шөл, шөлейт / пустыня;

forest - орман / лес;

freshwater - тұщы су / пресная вода;

grassland - шалғын / луг;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

interact - өзара әрекет жасау / взаимодействовать;

marine - теңіз / морской;

sagebrush - жусан / полынь;

shrub - бұта / кустарник;

sprout - өркен / росток.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 13.2 POPULATION

## You will:

- describe the main characteristics and features of population structure;

- establish the causes of population size changes on the example of a predator-prey relationship;

- explore different survival strategies of organisms.

## Key terms

Population - the group of organisms of the same kind living in one geographic area.

## STQ

In 1859 24 rabbits were introduced to Australia. Just in 10 years, their number increased up to 2 million. Why did their population size increase so rapidly?

## Text

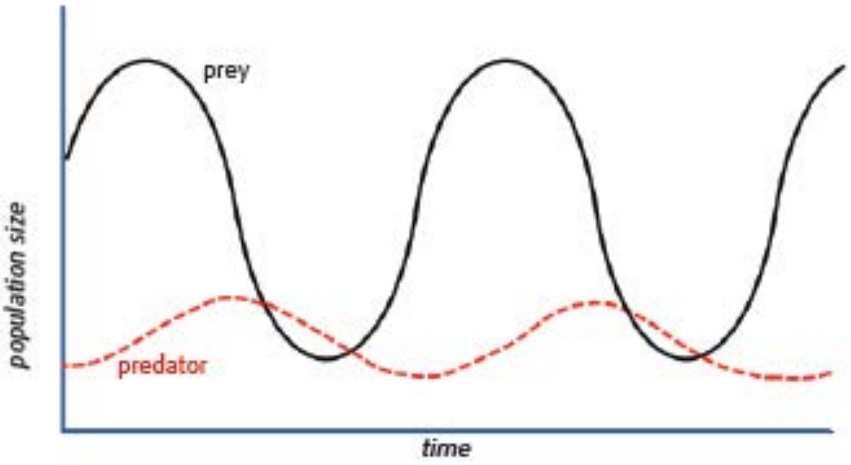
A population is the group of organisms of the same kind living in one geographic area. The population of organisms may change according to the time. For example population of insects in summer and winter is not the same.

The population size of organisms is different. Its size depends on such factors as birth rate, death rate and density of population.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

In an ecosystem, populations live in relationship with one another. A change in one population affects other populations. This can be seen best by the relationship between predator and prey populations.




If prey population grows, predator population grows too because of more food supply. Growing predator number will eventually bring to reduce in some prey. So there will be less food for predators, and predator number will be reduced. A small number of predators will bring to the growth of prey population and so on.

K and R strategies of survival Animals that reproduce with R-Strategy produce many offspring, but a few of them survive. On the other hand, animals that reproduce with K-strategy produce a few offspring with the chance of higher survival. For example, r-strategists, such as the fish, lose most of the offspring very quickly, but K-strategists, such as mammals, can raise most of their offspring to elder age, K-strategists animals are born with high parental care instinct which is very important for the survival of their young.

## Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Both predators and prey use different survival strategies. Predator species are adapted for hunting; they survive if they catch enough food. Prey species on the opposite must be well adapted to escape or hide to survive.

Work in pairs. Choose any predator while your friend should take its prey. Then you are as a predator should tell about your strategies how to catch your prey.

Moreover, your friend should describe what kind of strategies he would use to save himself.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

| Predators | Preys |
|---|---|
| Cheetah | Gazelle |
| Wolf | Rabbit |
| Cat | Mouse |
| Bear | Fish |
| Frog | Insects |
| Eagle | Fox |

## Literacy

1. How does food availability affect birth and death rate in populations?

2. What else except birth and death rate affect population size? Explain your answer.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Plants protect themselves against animals. What are the protective mechanisms of plants against animals?

## Facts

To look, act, smell or sound like something else, such as another organism or object is called mimicry. Animals use this form of protection to cheat predators and increase their chances of survival. For example, butterflies on their wings have an image of a false head for defense against predators.

## Terminology

density - тығыздық / плотность;

onager - құлан / кулан;

predator - жыртқыш / хищник;

prey - олжа / добыча;

relationship - қарым-қатынас / взаимоотношение.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 13.3 INTERRELATION BETWEEN LIVING THINGS

## You will:

- describe interaction types between organisms;

- explain how living organisms adapt to changes in environmental conditions.

## Key terms

Oppositional relationship - the action of opposing;

Symbiosis - close interactions between two or more different species.

## Facts

Lichens are a symbiosis of fungi and algae. Fungi give an algae water and minerals, while algae give fungi organic compounds.

## STQ

Can different organisms be friends or enemies?

## Text

All living things on Earth depend on one another and live in interaction.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Interacting organisms can harm one another (“-” - minus sign), can be useful (“+” - plus sign), or can show no influence (0 - zero sign). Interactions can be oppositional or symbiotic.

The oppositional relationship is when organisms or group of organisms oppose one another to survive.

Types of oppositional relationship are predation and competition.

-Predation (+/-) - is when one organism hunts and eats another organism. The organism hunting is called predator, the organism being hunted is called prey. Fox is a predator; the rabbit is prey.

-Competition (-/-) - is when organisms compete for the same food or resources. Here both organisms may harm each other.

A sheep and a goat compete for grass.

A long-term interaction between 2 different organisms is known as symbiosis. There are several types of symbiotic relationship:

-Mutualism, +/+ condition, when both organisms benefit. Bees carry pollens and help plants to pollinate; plants produce nectar to feed bees.

-Commensalism, +/0 condition, when one organism gets the benefit, another organism is not affected. Pilot fish is small in size and swims below shark fish.

When shark kills a prey, pilot fish eats small remained parts from prey.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

-Parasitism, +/- condition, when one organism gets the benefit (parasite), other organism is harmed (host). An example is a head louse, a human parasite that lives between human hair.

Animal adaptations

Animals and plants are adapted to the conditions of the environment in which they live. Animals can live in many different places in the world because they have special adaptations to the area they live in. Animals depend on their physical adaptations to: • obtain food

• keep safe

• build homes

• withstand weather

• attract mates

These adaptations make it possible for the animal to live in a particular place and in a particular way.

Examples of the basic adaptations: • a shape of a bird's beak • color of the fur

• the thickness or thinness of the fur • the shape of the nose or earsCareer

# Activity

### Crocodile game

Divide into two teams, and each group shows one type of relationship between two or several organisms without

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

words. Another team should correctly guess it. For example, one student can show a rabbit, and other can be a fox or wolf. The second group should answer that it was predation. Then, the second group takes it to turn and show their symbiosis example.

## Literacy

1. Find more examples of a symbiotic relationship. Explain how these organisms are related.

2. Explain the relationship between human and domestic animals.

3. Sometimes parasites do not kill their hosts. Why is it important for them to keep their host alive?

## Career

### Wildlife biologists

Wildlife biologists perform scientific research to study how species interact with each other and the environment. They protect and conserve wildlife species and also help maintain and increase wildlife populations.

## Research time

### Adaptation competition

An adaptation is a physical or behavioral characteristic that allows an organism to survive in its environment. For example, polar bears have thick fur and fat layer to protect from freezing.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Try to find as many examples of adaptation as possible with your deskmate.Then enter a contest with your class. A couple that explains more examples of adaptation win the contest.

## Terminology

adaptation - бейімделу / адаптация;

barnacle - мұртаяқты шаян / усоногий рак;

benefit - пайда / выгода;

competition - жарыс / конкуренция;

head louse - бит / вошь;

hunting - аң аулау / охотничество;

lichen - қына / лишайник;

opposite - қарама-қарсы / против, напротив;

shrimp - асшаян / креветка.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# Problems

## Test questions with one correct answer

1. Which one is NOT a biotic factor?

A) Oak tree

B) Streptococcus

C) Rabbit

D) Mountain

E) Amoeba

2. White shark belongs to this ecosystem:

A) Marine

B) Forest

C) Desert

D) Freshwater

E) Mountain

3. The group of organisms of the same kind living at one geographic area:

A) Species

B) Ecosystem

C) Population

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Community

E) Biosphere

4. Which of the following is an example for oppositional interaction between living things?

A) Commensalism

B) Mutualism

C) Symbiosis

D) Competition

E) Parasitism

## Test questions with several (max 3) correct answers

1. True about ecosystem given on picture below:



A) Biodiversity is very reach

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) It is type of terrestrial ecosystem

C) Most of the animals that live in such ecosystem active at night

D) Most of the animals that live in such ecosystem active at day

E) Lizards, snakes, rodents are typical for this type of ecosystem

F) Algaes and phytoplanktons make most of the fl ora of this ecosystem

G) Plants of this ecosystem have very large leaves

H) Most of the year is rainy in this ecosystem

2. Show unrelated animal pairs:

A) Rabbit and wolf

B) Zebra and lion

C) Fox and wolf

D) Sheep and goat

E) Tick and dog

F) Fish and cow

G) Penguin and hippo

H) Shark and zebra

3. FALSE about population:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) The number of individuals can be different in populations

B) Numerous changes in one population can affect other populations

C) Time can affect population size

D) If prey population will increase, predator population will decrease

E) If predator numbers increase, prey numbers decrease

F) Different populations can live at one place

G) Population is a group of different organisms living at the same place

H) Only group of mammals can be called as population

## Matching

1. Match organism relationship types with suitable explanation:

1. Competition

2. Mutualism

3. Parasitism

A) +/-

B) +/0

C) -/0

D ) -/-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) +/+

F) 0/0

2. Match these locations with a suitable ecosystems:

1. Altyn-Emel

2. Burabay

3. Caspian Sea

A) Desert

B) Forest

C) Grassland

D) Mountain

E) Freshwater

F) Marine

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217